இதற்கு முழுமுதற் காரணம் Li^+ மற்றும் CO_3^{-2} அயனிகளுக்கிடையேயான அதிக உருவளவு வேறுபாடு படிக கூட்டை நிலைப்புத்தன்மையற்றதாக்குவதே ஆகும். மிக அதிக காரத்தன்மை கொண்டிருப்பதால் லித்தியம் தவிர்த்து மற்ற கார உலோகங்கள் திண்ம பைகார்பனேட்டுகளை உருவாக்குகின்றன. வேறு எந்த உலோகமும் திண்ம பைகார்பனேட்டுகளை உருவாக்குவதில்லை.

$$M_2CO_3 + CO_2 + H_2O \rightarrow 2\ MHCO_3$$

(M = Na, K, Rb, Cs)

அனைத்து கார்பனேட்டுகளும், பைகார்பனேட்டுகளும் நீரில் கரைகின்றன. மேலும் தொகுதியில் மேலிருந்து கீழாகச் செல்லும்போது அவற்றின் கரைதிறன்கள் வேகமாக அதிகரிக்கின்றன. தொகுதியில் கீழாக செல்லச் செல்ல படிக கூடு ஆற்றல்கள், நீரேற்று ஆற்றல்களை விட மிக வேகமாகக் குறைவதே இதற்குக் காரணம் ஆகும்.

5.3.1 கார உலோகங்களின் முக்கிய சேர்மங்கள்

சோடியம் கார்பனேட் $Na_2CO_3.10H_2O$ (சலவை சோடா)

தொழிற்சாலைகளில் பயன்படும் கனிம சேர்மங்களில் சோடியம் கார்பனேட்டும் முக்கியமான ஒன்றாகும். இது சால்வே முறையில் தயாரிக்கப்படுகிறது. இந்த முறையில், அம்மோனியாவானது அம்மோனியம் கார்பனேட்டாக மாற்றப்படுகிறது, அது பின்னர் அம்மோனியாவால் தெவிட்டிய நிலையில் உள்ள சோடியம் குளோரைடு கரைசலின் வழியே அதிகளவு கார்பன் டையாக்சைடு செலுத்துவதன் மூலம் அம்மோனியம் பைகார்பனேட்டாக மாற்றப்படுகிறது.இதனால் உருவான அம்மோனியம் பைகார்பனேட் சோடியம் குளோரைடுடன் வினைப்பட்டு சோடியம் பைகார்பனேட் மற்றும் அம்மோனியம் குளோரைடைத் தருகிறது. சோடியம் பை கார்பனேட் மிகக் குறைந்த கரைதிறனைக் கொண்டுள்ளதால் வீழ்படிவாகிறது. சோடியம் பைகார்பனேட் பிரிக்கப்பட்டு, வெப்பப்படுத்தி சோடியம் கார்பனேட் பெறப்படுகிறது. இந்த வினையுடன் தொடர்புடைய வினைகள் பின்வருமாறு

$$2NH_3 + H_2O + CO_2 \rightarrow (NH_4)_2CO_3$$

$$(NH_4)_2CO_3 + H_2O + CO_2 \rightarrow 2\ NH_4HCO_3$$

$$NH_4HCO_3 + NaCl \rightarrow NH_4Cl + NaHCO_3$$

$$2\ NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O$$

இறுதியில் கிடைக்கும் அம்மோனியம் குளோரைடு கரைசலை கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடுடன் சேர்த்து இம்முறையில் பயன்படுத்தப்பட்ட அம்மோனியாவை மீட்டெடுக்க முடியும். கால்சியம் குளோரைடு துணைப் பொருளாக கிடைக்கிறது.

பண்புகள்:

சோடியம் கார்பனேட் பொதுவாக சலவை சோடா என அறியப்படுகிறது. இது வெண்ணிற படிகமான டெக்காஹைட்ரேட்டாக படிகமாகிறது. இது நீரில் கரைந்து காரக்கரைசலை உருவாக்குகிறது. இதை வெப்பப்படுத்தும்போது படிக நீரை இழந்து மோனோ ஹைட்ரேட்டை உருவாக்குகிறது. 373 K வெப்பநிலைக்கு மேல் இந்த மோனோஹைட்ரேட் முழுவதுமாக நீரற்ற வெண்ணிறப் பொடியாக மாறுகிறது. இது சோடா சாம்பல் எனப்படுகிறது.

$$Na_2CO_3 \cdot 10H_2O \rightarrow Na_2CO_3 \cdot H_2O + 9H_2O$$

$$Na_2CO_3 \cdot H_2O \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O$$

பயன்கள்

i. சோடியம் கார்பனேட் ஆனது சலவை சோடா என அறியப்படுகிறது, இது துணி வெளுக்கப் பயன்படுகிறது.

Unit 5 - Sridhar.indd 147 07-01-2021 14:53:17